

SILABUS MATERI TRAINING IT SECURITY II UNTUK BRIMOB

PART 1. Teknik Exploitasi Web Tingkat Lanjut

- 1.1. Insecure Deserialization
- 1.2. SSRF
- 1.3. XXE Injection
- 1.4. SSTI
- 1.5. mssql injection
- 1.6. Advanced mysql injection

PART 2. Teknik hacking lanjutan

- 2.1. Penggunaan tool tool di kali linux (lanjutan)
- 2.2. Chroot Escape
- 2.3. Docker Escape
- 2.4. Covert Channel
- 2.5. Daemon Backdooring

PART 3. Advanced network attack

- 2.1. OSI 7 layer model
- 2.2. MITM & dns cache poisoning pada subnet
- 2.3. DNS amplification attack
- 2.4. SNMP attack
- 2.5. BGP attack
- 2.6. MPLS attack
- 2.7. Vlan hopping & Lateral Movement

PART 4. Teknik exploitasi userspace di linux 64 bit

- 4.1. Sekilas tentang vulnerability untuk exploitasi userspace di linux 64 bit
- 4.2. Dasar dasar penggunaan tool untuk bantu eksploitasi userspace
- 4.3. Dasar x64 stack overflow exploitation
- 4.4. Teknik bypass proteksi memory corruption exploitation di linux 64 bit
 - 4.4.1. Teknik untuk bypass ASLR di linux 64 bit
 1. Teknik per-page brute force
 2. Memanfaatkan information leak via format string
 3. Teknik bypass aslr dengan ret2plt
 - 4.4.2. Teknik untuk bypass PIE di linux 64 bit
 1. Bypass pie dengan Information leak via format string
 2. Bypass pie dengan Byte by byte brute force
 - 4.4.3. Teknik untuk bypass DEP/NX di linux 64 bit
 1. Teknik bypass nx dengan ROP
 2. Teknik bypass nx dengan JOP
 3. Teknik bypass nx dengan SROP
 - 4.4.4. Teknik untuk bypass Stack Canaries di linux 64 bit
 1. Bypass canary dengan information leak via format string
 2. Bypass canary dengan byte by byte brute force
 - 4.4.5. Teknik untuk bypass RELRO di linux 64 bit
 1. Bypass full relro dengan hooking function pointer di memory lain

- 2. Bypass partial relro dengan got overwrite
- 4.4.6. Teknik untuk bypass Fortify Source di linux 64 bit
 - 1. Bypass fortify source dengan integer overflow / underflow
 - 2. Bypass fortify source melalui fungsi yang tidak tercover
- 4.5. Off by one exploitation
- 4.6. Integer overflow exploitation
- 4.7. Signedness bug exploitation
- 4.8. Format string exploitation
 - 4.8.1. Dasar format string exploitation
 - 4.8.2. Got Overwrite
 - 4.8.3. Libc Overwrite
 - 4.8.4. fini_array pointer overwrite
- 4.9. Race condition
- 4.10. Pengenalan heap pada linux 64 bit
- 4.11. Heap overflow exploitation
 - 4.11.1. Teknik House of Apple 2
 - 4.11.2. Teknik House of Water Modern
 - 4.11.3. Teknik House of Tangerine
 - 4.11.4. Teknik Tcache Poisoning
 - 4.11.5. Teknik Tcache Stashing
- 4.12. Use after free exploitation
 - 4.12.1. Tcache Stashing Unlink Attack
 - 4.12.2. House of Apple (Family)
 - 4.12.3. House of Emma
- 4.13. Double free exploitation
 - 1. Tcache Per-Thread Cache Protection
 - 2. Safe Linking Bypass
 - 3. House of Botcake (Tcache + Unsorted Bin)
- 4.14. Advanced userspace exploitation
- 4.15. Contoh real life userspace exploitation

PART 5. Teknik pembuatan rootkit pada linux kernel 6 - 64 bit & Freebsd

- 5.1. Sekilas tentang rootkit pada linux kernel 6 - 64 bit
- 5.2. Pembuatan linux userland rootkit
- 5.3. Dasar pembuatan linux lkm rootkit
- 5.4. Pembuatan linux lkm rootkit berbasis ftrace

PART 6. Teknik eksploitasi kernelspace di linux 64 bit

- 6.1. Sekilas tentang teknik teknik eksploitasi kernelspace di linux 64 bit
- 6.2. Teknik debugging untuk memulai linux kernel exploitation
- 6.3. Teknik Dasar Eksploitasi Linux Kernel
 - 6.3.1. Disable Mitigasi Linux Kernel
 - 6.3.2. Modprobe_path Attack (Arbitrary Write for Data Only Attack)
 - 6.3.3. Cred Overwrite Attack (Arbitrary Read & Write for Data Only Attack)
 - 6.3.4. Dirty pipe Exploitation (Logic Bug)
 - 6.3.4. subprocess_info UAF
 - 6.3.5. procfs atau sysfs Vulnerabilities
 - 6.3.6. IOCTL Handler Vulnerabilities

- 6.3.7. Out-of-Bounds Read/Write
- 6.3.8. Uninitialized Memory Usage
- 6.3.9. Type Confusion
- 6.3.10. Basic Kernel Stack Overflow & Ret2usr
- 6.3.11. Basic Kernel Heap Overflow
- 6.3.12. Integer Overflow → Buffer Overflow
- 6.3.13. Format String Vulnerabilities

6.4. Proteksi eksploitasi pada linux kernel - 64 bit dan cara bypass proteksi

- 6.4.1. Teknik untuk bypass KASLR di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass KASLR dengan information leak (pointer leak)
 - 2. Bypass KASLR dengan side channel attacks
- 6.4.2. Teknik untuk bypass SMEP di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass SMEP dengan Kernel ROP Chain
 - 2. Bypass SMEP dengan CR4 Flipping
- 6.4.3. Teknik untuk bypass SMAP di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass SMAP dengan EFLAGS AC Bit, STAC/CLAC Gadgets
 - 2. Bypass SMAP dengan copy_from_user
- 6.4.4. Teknik untuk bypass KPTI di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass KPTI dengan KPTI Trampoline jumping
 - 2. Bypass KPTI dengan Melakukan Modifikasi pada CR3
- 6.4.5. Teknik untuk bypass Control Flow Integrity di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass CFI dengan Data-Only Attacks
 - 2. Bypass CFI dengan JOP (Jump Oriented)
- 6.4.6. Teknik untuk bypass Hardening Allocator di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass kfence dengan heap grooming
 - 2. Bypass slub stick dengan Cross-cache Attacks
- 6.4.7. Teknik untuk bypass Stack Canary di linux kernel 6 - 64 bit
 - 1. Bypass stack canary dengan Arbitrary Read untuk mencuri nilai canary
 - 2. Bypass stack canary dengan Brute force byte by byte

6.5. Kernel stack overflow exploitation (advanced)

6.6. Kernel heap overflow exploitation (advanced)

6.7. Use-After-Free (UAF)

6.8. Contoh real life linux kernel exploitation

PART 7. Vulnerability Research (Fuzzing & Source Code Analysis)

7.1. Web application fuzzing (burp suite, nuclei, owasp zap)

7.2. Fuzzing aplikasi di linux (AFL, LibFuzzer, Radamsa)

7.3. Fuzzing pada linux kernel (Syzkaller, Snowplow)

7.4. Fuzzing pada linux kernel dengan deepcode & google-generativeai

7.5. Web source code vulnerability finder berbasis python dengan DeepCode & google-generativeai

7.6. Linux c & c++ source code vulnerability finder berbasis python dengan DeepCode & google-generativeai